



CINAR SISTEMAS

MANUAL DE MANEJO

Editor Visual DFD - Materia Algoritmos

Guia tecnica del estudiante: manejo completo paso a paso

Septiembre 2026 - Version mejorada: manejo anidado, zoom, atajos, ejecucion paso a paso con variables en vivo y validacion amigable. Nivel 1 (Problemas 1 al 16). Solo necesitas navegador y sesion iniciada.

Campo	Detalle
Materia	Algoritmos
Ruta del editor	/algoritmos/dfd (requiere iniciar sesion)
Manual PDF web	/guias/Manual_Manejo_Editor_DFD.pdf (boton Ver / Descargar en el editor)
Nivel	Principiantes Nivel 1
Requisito	Navegador moderno. No instalar nada.

Como usar este manual: capitulos 2, 3, 4 y 9 en orden. En 15 minutos creas y ejecutas tu primer algoritmo. Capitulo 10 y 13 son para corregir errores y entregar.

Contenido: 1.Acceso - 2.Pantalla - 3.Componentes - 4.Agregar - 5.Editar - 6.Pasos anidados - 7.Acciones y atajos - 8.Zoom - 9.Ejecutar - 10.Errores - 11.Archivos - 12.Ejemplos - 13.Practicas, FAQ y checklist.

1. Como entrar al editor

1) Inicia sesion en CINAR. 2) Entra a **Algoritmos**. 3) Pulsa la tarjeta **Editor DFD** o ve a **/algoritmos/dfd**. 4) Arriba veras el selector **Ejercicios Nivel 1** (Problemas 1 al 16) para cargar ejemplos, o pulsa **Nuevo** para empezar de cero. Si vienes de **Actividad de la semana**, el ejercicio se carga solo con el parametro ?load=Problema N.

2. Mapa de la pantalla

Zona	Ubicacion	Uso
1) Componentes	Izquierda arriba	Paleta de 5 figuras + Nuevo / Deshacer / Rehacer / Ultimo.
2) Pasos	Izquierda centro	Lista completa con ramas Si/No y cuerpo Mientras. Clic para editar.
3) Lienzo	Centro cuadriculado	Dibujo entre Inicio y Fin. Arrastrar, clic y zoom.
4) Consola + Variables	Abajo	Resultados y valores en vivo durante Paso a paso.

Barra superior: nombre de archivo, selector de problemas, Abrir Local, Guardar, Ejecutar, Paso a paso, Como usar? y el boton **Manual PDF (Ver / Descargar)**. Panel derecho **Propiedades** aparece solo al seleccionar.

3. Componentes

Figura	Nombre	Uso + ejemplo
Ovalo verde	Inicio / Fin (auto)	Se crean solos. Todo va entre ellos. No se editan.
Paralelogramo morado	Lectura	Pide datos. Ej: n1, n2 genera Leer n1, n2.
Rectangulo azul	Asignacion	Calcula. Ej: suma <- n1+n2 . Usa + - * / % ().
Pentagono naranja	Salida	Muestra. Ej: 'La suma es: ', suma . Texto entre ' ' + coma.
Rombo amarillo	Decision Si/No	Pregunta. Ej: n1 > n2 . Izq=Si, Der=No.
Rombo morado	Mientras	Repite cuerpo. Ei: contador <= 5 . Aumenta dentro.

Orden base Nivel 1: **Lectura -> Calculo / Decision / Mientras -> Salida**. Primero pides, luego procesas, al final muestras.

4. Como agregar (3 formas)

A) Arrastrar y soltar: mantén pulsado, lleva al lienzo, suelta en la zona azul + **soltar aqui** (entre pasos o dentro de Si / No / Mientras). **B) Clic en +:** agrega al final antes de Fin; luego sube con flechas. Ideal tactil/teclado. **C) Soltar en fondo:** agrega al final; si no habia nada crea lienzo vacio.

Confirmacion en consola, ejemplo: **Asignacion agregada en posicion 2. Clic en la figura para editar**. Si no ves zonas azules es que no estas arrastrando (solo clic).

5. Como editar (panel Propiedades)

Clic en figura (azul = seleccionada) o en fila de Pasos. El panel derecho se abre y todo se actualiza solo (dibujo + pseudocodigo Legible).

Editas	Que escribir	Ejemplo
Lectura	Variables con coma.	n1, n2
Salida	Texto ' ' + coma + vars.	'La suma es: ', suma
Asignacion	Variable + formula.	suma <- n1+n2
Decision	Condicion.	n1 > n2 / nota >= 3
Mientras	Condicion seguir.	contador <= 5

Variables validas: letra o _ al inicio, luego letras/numeros/_. Bien: **n1, suma, contador**. Mal: **1n, mi-var, suma total**. Comparadores: > < >= <= == !=. Amarillo = incompleto, completalo. Verde **Bien!** = listo.

6. Pasos y manejo anidado

La lista **Pasos (N)** muestra todo con sangria y etiquetas **Rama Si / Rama No / Cuerpo del Mientras**. Cada fila: nombre + Subir / Bajar / Eliminar. Para meter dentro, suelta en la zona azul interna. Si te equivocas, borra y re-arrastra.

```
Lectura n1, n2
Decision Si n1 > n2
  Rama Si
    Salida 'Gano n1', n1
  Rama No
    Salida 'Gano n2', n2
```

Azul = editando. Verde brillante = ejecutandose en Paso a paso. Las flechas mueven solo dentro de su lista.

7. Acciones y atajos

Accion	Donde	Efecto
Nuevo	Paleta	Lienzo vacio Inicio-Fin.
Deshacer / Rehacer	Paleta	50 pasos de historial.
Ultimo	Paleta	Borra ultimo antes de Fin.
Subir / Bajar	Fila + panel	Reordena en su lista.
Duplicar	Panel	Copia debajo. Para variantes.
Borrar	Fila X / Supr	Elimina anidado incluido.
Atajo	Efecto	Nota
Ctrl+Z	Deshacer	Incluso en lienzo.
Ctrl+Y	Rehacer	Recupera.
Supr	Borrar selec.	No si escribes.
Ctrl+D	Duplicar	Series rapidas.
Esc	Soltar selec.	Quita azul.

8. Zoom y lienzo

Barra del lienzo: - **100% + restablecer** (50% a 180%). Fondo punteado con scroll. Sube a 125-150% si se ve pequeno; baja a 75% si el Si/No es ancho. El zoom es solo vista, no cambia el algoritmo. En movil se apila solo.

9. Ejecutar: rapida vs paso a paso

Ejecutar: todo de una vez. **Paso a paso (tortuga, 0.75s):** ilumina en verde cada figura y actualiza **Variables en vivo** (chips n1=5). Mejor para aprender y depurar. **Detener** corta un Mientras infinito (auto-corte a 10000 ciclos).

Flujo: Lectura abre ventana **Ingrese valor para n1** (Enter para seguir). Salidas salen en **Consola**. Final: --- **Ejecucion Finalizada** ---. Si hay avisos amarillos, avisa pero intenta correr: completa primero.

10. Validacion y errores comunes

Ves	Significa	Arreglo
Banda roja	DFD ilegible.	Nuevo o Problema 1-16. No toques .DFD.
Banda amarilla N	Faltan N datos.	Clic en cada Paso y completa.
Sin panel	Nada selec.	Clic figura o fila.
Sin zonas azules	No arrastras.	Manten pulsado o usa +.
Bucle infinito	Mientras eterno.	Suma dentro: contador <- contador+1.

Mas detalle: Lectura vacia -> escribe n1. Salida vacia -> 'Hola: ', x. Asignacion sin formula -> x <- 0. Decision/Mientras sin condicion -> x > 0.

11. Archivos y codigo

Guardar: nombre arriba + Guardar (descarga .dfd). **Abrir Local:** carga .dfd. **Problemas 1-16:** ejemplos servidor. **Legible:** pseudocódigo español solo lectura (Algoritmo/Inicio/Leer/Escribir/<-/Si/FinSi/Mientras/Fin). Ideal cuaderno. **.DFD:** interno FreeDFD (1,4,5,6,7,9,11,13) solo avanzados.

Metodo de estudio: 1) Carga Problema. 2) Lee Legible. 3) Paso a paso con variables. 4) Duplica y experimenta. 5) Guarda version.

12. Tres ejemplos

A) Suma base:

```
Nuevo
Lectura: n1, n2
Asignacion: suma <- n1+n2
Salida: 'La suma es: ', suma
Ejecutar 5 y 7 -> 12
```

B) Mayor (Decision): Nuevo, Lectura n1,n2, Decision $n1 > n2$, Salida en Si: 'Gano n1', n1, Salida en No: 'Gano n2', n2. Prueba 8 vs 3 (Si verde).

C) Contar 1-5 (Mientras): Asignacion contador <- 1, Mientras contador <= 5, dentro: Salida 'Numero: ', contador + Asignacion contador <- contador+1, fuera: Salida 'Listo'. Sin +1 = infinito.

13. Practicas, FAQ y checklist

Practicas: nombres cortos, una idea por figura, Si/FinSi automaticos, prueba 2 datos (Si y No, 0 y negativos), guarda v1/v2.

Pregunta	Respuesta
Se borro, que hago?	Deshacer. Si cambiaste ejercicio, recrea (1 min).
Tildes?	Solo en textos ' ' de Salida, nunca en variables.
Siempre No?	Revisa condicion y prueba Paso a paso antes del rombo.
Copiar Legible?	Si, es para el cuaderno, refleja 1:1.
Celular?	Si: + para agregar, clic editar, zoom botones.

Checklist entrega: ☐ 0 avisos ☐ probado rapido + paso a paso ☐ variables con sentido ☐ 2 valores ☐ guardado + Legible entendido.

Dominas: agregar, editar, ordenar anidado, corregir, ver (zoom), ejecutar y entregar. Relee cap. 5 con ejemplo abierto si algo falla.

CINAR Sistemas - Algoritmos - Manual de Manejo Editor DFD - Septiembre 2026.